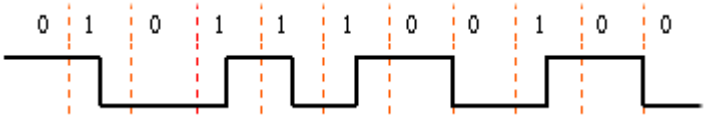
DS1 - Réseaux Informatique
2017/2018
- 2h -

A.Mazoul

Nom et Prénom :	Note :
N° d'examen :	

Q1. Quel codage est utilisé pour coder la suite binaire 01011100100 représentée par le signal suivant? (0.5 pt)



- ☐ Le code tout ou rien
- ☐ Le code NRZ
- ☐ Le code bipolaire
- ☐ Le code RZ
- ☐ Le code Manchester
- ☑ Le code Miller

Q2. Quel équipement permet à un ordinateur d'échanger des données avec un autre sur un réseau local? (0.5 pt)

- ☐ Carte modem
- ☐ Carte contrôleur
- ☐ Carte vidéo
- ☑ Carte réseau

Q3. Quels sont les trois informations devant être spécifiés sur un ordinateur pour lui permettre d'envoyer et de recevoir des informations à travers les réseaux? (3 réps) (0.75 pt)

- ☐ Serveur le plus proche
- ☐ Système opérateur
- ☑ Adresse IP
- ☑ Masque de sous-réseau
- ☑ Passerelle par défaut
- ☐ Pilote de carte réseau

Q4. Quel terme est utilisé pour décrire le processus consistant à placer les données provenant de la couche supérieure dans un PDU? (0.5 pt)

- ☑ Encapsulation
- ☐ CSMA/CD
- ☐ Multiplexage
- ☐ Désencapsulation

Q5. Que signifie la valeur 100 dans la norme Ethernet 100BASE-T? (0.5 pt)

- ☐ Type de câble utilisé
- ☐ Type de transmission de données
- ☑ Vitesse de transmission
- ☐ Longueur maximale du câble autorisée

Q6. Quelle est la fonction du champ Séquence de contrôle de trame (CRC) dans une trame Ethernet? (0.5 pt)

- ☑ Détecte les erreurs de transmission
- ☐ Fournit le moment de la transmission
- ☐ Contient le délimiteur de trame
- ☐ Indique quel protocole recevra le cadre

Q7. Quel équipement accepte un message sur un port et le retransmet sur tous les autres ports? (0.5 pt)

- ☐ Modem
- ☐ Commutateur
- ☐ Routeur
- ☑ Concentrateur

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:39:59 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/35857143/1DS1-2017-2018-Corrpdf/

Q8. L'adresse IP de quel périphérique est généralement utilisée comme passerelle par défaut pour un ordinateur? (0.5 pt)

- ☐ Serveur hébergé par l'opérateur
- ☑ L'interface du routeur la plus proche
- ☐ Serveur DHCP
- ☐ Commutateur qui se connecte à l'ordinateur

Q9. Quelle est la taille des adresses IPv4? (2 réps) (0.5 pt)

☐ 16 bits ☑ 32 bits ☐ 64 bits ☐ 2 octets ☑ 4 octets

Q10. Quelle partie d'une adresse IP identifie un périphérique spécifique sur un réseau? (0.5 pt)

- ☐ Deux premiers octets
- ☐ Deux derniers octets
- ☐ Portion de réseau (Net-ID)
- ☑ Partie hôte (Host-ID)
- ☐ Seulement le quatrième octet

Q11. Étant donné un hôte avec l'adresse IP 172.32.65.13 et un masque par défaut, à quel réseau appartient l'hôte? (1 pt)

☐ 172.32.65.0 ☐ 172.32.65.32 ☑ 172.32.0.0 ☐ 172.32.32.0

Q12. Combien de bits sont disponibles pour les adresses IP d'hôte de classe B à l'aide d'un masque par défaut? (0.5 pt)

☐ 4 ☐ 8 ☑ 16 ☐ 24

Q13. Combien d'adresses d'hôtes utilisables sont disponibles avec une adresse IP de classe C avec le masque par défaut? (0.5 pt)

☑ 254 ☐ 255 ☐ 256 ☐ 510 ☐ 511 ☐ 512

Q14. Parmi les adresses suivantes, lesquelles sont des adresses IP privées? (3 réps) (0.75 pt)

- ☑ 10.1.1.1
- ☐ 172.32.5.2
- ☐ 192.167.10.10
- ☑ 172.16.4.4
- ☑ 192.168.5.5
- ☐ 224.6.6.6

Q15. Quelle est l'adresse MAC de destination dans le cas d'une trame Ethernet de diffusion (Broadcast)? (0.5 pt)

- ☐ L'adresse MAC de l'hôte expéditeur
- ☑ Une adresse exprimée en FF-FF-FF-FF-FF-FF
- ☐ L'adresse MAC de l'hôte de destination
- ☐ Une adresse commençant par 00-00-00

Q16. Une personne parle à son amie au téléphone. Quel est le type de communication? (0.5 pt)

☐ half-duplex ☐ simplex ☐ Broadcast ☐ multicast ☑ full-duplex

Q17. Quel type de serveur attribue dynamiquement une adresse IP à un hôte? (0.5 pt)

☐ Serveur NAT ☑ Serveur DHCP ☐ Serveur DNS ☐ Serveur WEB

Q18. Quels sont les protocoles de la couche d'application de modèle TCP / IP? (2 réps) (0.5 pt)

☐ UDP ☑ FTP ☐ IP ☑ SMTP ☐ TCP

Q19. Lesquels des termes suivants correspondent aux noms des couches du modèle TCP / IP? (3 réps) (0.75 pt)

☑ Application ☐ Physique ☑ Internet ☑ Accès au réseau ☐ Présentation

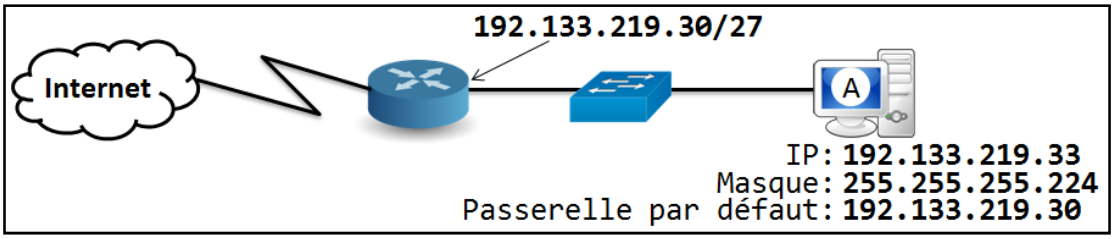
Q20. Quels sont les trois éléments contenus dans une trame Ethernet? (3 réps) (0.75 pt)

- ☐ Adresse IP source
- ☑ Adresse MAC source
- ☐ Adresse IP de destination
- ☑ Adresse MAC de destination
- ☑ Informations de vérification d'erreur (CRC)

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:39:59 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/35857143/1DS1-2017-2018-Corrpdf/

Q21. Pourquoi la machine A n'arrive pas à accéder à l'Internet ? (1 pt)



- ☐ Le masque de sous-réseau hôte est incorrect.
- ☐ La passerelle par défaut est une adresse réseau.
- ☐ La passerelle par défaut est une adresse de diffusion.
- ☑ La passerelle par défaut se trouve sur un sous-réseau différent de l'hôte.

Q22. Quel est l'ordre d'encapsulation correct lorsque les données sont transmises de la couche 1 à la couche 4 du modèle OSI? (0.5 pt)

- ☑ Bits, trame, paquets, segments
- ☐ Trame, bits, paquets, segments
- ☐ Paquets, trame, segments, bits
- ☐ Segments, paquets, trame, bits

Q23. Quelle classe d'adresses IPv4 fournit le plus de réseaux? (0.5 pt)

☐ Classe A ☐ Classe B ☑ Classe C ☐ Classe D ☐ Classe E

Q24. Une société utilise une adresse réseau de 192.168.4.0. Il utilise le masque de 255.255.255.224 pour créer des sous-réseaux. Quel est le nombre maximal d'adresses d'hôtes utilisables dans chaque sous-réseau? (1 pt)

☐ 6 ☐ 14 ☑ 30 ☐ 62

Q25. Etant donnée une machine A ayant l'adresse IP : 192.168.1.65/27, quelle sont les adresses IP possible des autres machines de même sous-réseau que A ? (1 pt)

- ☐ 192.168.1.0 à 192.168.1.95
- ☑ 192.168.1.66 à 192.168.1.94
- ☐ 192.168.1.66 à 192.168.1.96
- ☐ 192.168.1.0 à 192.168.1.127
- ☐ 192.168.1.66 à 192.168.1.128
- ☐ 192.168.1.1 à 192.168.1.254

Q26. On souhaite transmettre le mot 11100111 en utilisant le polynôme générateur $x^4 + x^2 + x$, quel sera le message à transmettre ? (1 pt)

☐ 111001111010 ☑ 111001111110 ☐ 111001110110 ☐ 111001111000

Q27. On souhaite coder le message 10110111010 en utilisant le code de Hamming, quel sera le message à transmettre? (1 pt)

☐ 101101111011010 ☑ 101101111011011 ☐ 101101111010010 ☐ 101101101011010

Q28. Étant donné que nous avons l'adresse réseau suivant : 172.20.2.0/23 et on veut construire 4 sous-réseaux, Quel est le masque permettant de faire cette segmentation ? (1 pt)

☐ 255.255.255.0 ☑ 255.255.255.128 ☐ 255.255.255.192 ☐ 255.255.255.224

Q29. Une entreprise possède l'adresse réseau 172.18.0.0/16 et elle souhaite construire des sous-réseaux de 512 machines au maximum. Quelle est l'adresse deuxième sous-réseau? (1 pt)

☐ 172.18.2.0 ☑ 172.18.4.0 ☐ 172.18.1.0 ☐ 172.18.8.0

Q30. Quelle est la distance de Hamming entre 1011101 et 1101001 ? (0.5 pt)

☐ 7 ☐ 2 ☑ 3 ☐ 14

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:39:59 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/35857143/1DS1-2017-2018-Corrpdf/